LegalGuardian

法律守卫

框架设计说明书

Framework Design Specification

LegalGuardian v4.1.0

2026-08-03

西南民族大学法学院徐子涵团队

1. 总体架构

LegalGuardian采用四层模块化架构：知识库层（reference/）、脚本引擎层（scripts/）、逻辑编排层（SKILL.md）、输出模板层（templates/）。各层通过JSON接口标准化通信，实现数据与逻辑的完全解耦。

v4.1.0知识库层扩展至11个JSON文件，脚本引擎层扩展至12个Python脚本。

2. 知识库层设计

2.1 failure_patterns.json — 24大失效模式知识库

含F1-F10通用模式（14案例实证）、F11-F18题型特化模式（法考校准）、F19-F24教信赛场景模式（v4.1.0新增）。每个模式含：id、名称、严重度、频次、现象、实证证据、检测关键词、纠正策略。dimension_mapping_v2定义四维评分关联矩阵。

2.2 curriculum_requirements.json — 教育部课程要求（v4

教育部法学类教学质量国家标准核心知识点映射，覆盖法理学/宪法/民法/刑法/行政法/诉讼法/国际法/经济法八大领域，18个必授知识点，供F24教学大纲合规偏离检测使用。

2.3 其他知识库

文件	内容
test_baseline.json	14案例实证基线（DS 3.84 vs 千问3.06）
correction_templates.json	5大提问模板+竞赛场景匹配规则
safety_checklist.json	8项安全检查清单
three_d_regulation.json	三维规制路径（T1-T5/E1-E4/L1-L4）
question_type_rubrics.json	8题型差异化评分标准
assignment_rubric.json	五维评分标准
legal_knowledge_base.json	核心法条+废止预警
case_knowledge_base.json	案例知识库

3. 脚本引擎层设计

3.1 failure_detector.py — 24模式检测引擎

F1-F24逐模式检测函数，输出概率/严重度/检测依据。v4.1.0新增detect_f19至detect_f24。

3.2 correction_engine.py — 纠正引擎

v4.1.0扩展至F1-F24全覆盖纠正生成器，每个纠正含实证依据+修正方向+替代表述。

3.3 safety_checker.py — 安全检查执行器（v4.1.0新增）

执行reference/safety_checklist.json的8项检查，输出通过率+总体风险等级。

3.4 template_matcher.py — 模板匹配器

v4.1.0新增教信赛竞赛场景检测：教学大纲审核→[T1+T4+T5]、考试设计→[T3+T5]、评分一致性→[T5+T4]。

3.5 其他脚本

- question_type_classifier.py — T1-T8题型识别与路由
- answer_key_evaluator.py — 答案键验证与批量评分
- law_assignment_evaluator_v2.py — 8题型统一评估器
- calibrate_scoring.py — 评分校准器
- exam_parser.py — 法考真题解析
- scoring_engine.py — 四维评分
- legal_db_fetcher.py — 法律检索

4. 数据流设计

用户输入（AI回复/问题/作业/教学大纲）→模块入口→知识库加载→脚本执行→JSON→模板渲染→最终报告。模块A审核链：failure_detector→correction_engine→safety_checker三阶段串联。教学合规审核链（v4.1.0）：大纲解析→curriculum_requirements对照→F24检测→合规报告。

5. 目录结构

scripts/ 12个Python脚本 | reference/ 11个JSON知识库 | templates/ 2个模板 | benchmark/ 黄金标准基准 | tests/ 集成测试 | test_data/ 案例数据